SQL 🧠

Toque num ramo para abrir e num comando para ver o exemplo.

Abrir tudo | Fechar tudo

1. Ler dados consultar

SELECT · escolhe as colunas

```
SELECT nome, cidade
FROM clientes;
```

FROM · diz de qual tabela

```
SELECT * FROM clientes;
```

WHERE · filtra as linhas

```
SELECT * FROM clientes
WHERE cidade = 'Brasília';
```

ORDER BY · ordena o resultado

```
SELECT * FROM clientes
ORDER BY nome ASC;  -- DESC = inverso
```

LIMIT · limita quantas linhas

```
SELECT * FROM clientes
LIMIT 5;
```

DISTINCT · remove repetidos

```
SELECT DISTINCT cidade
FROM clientes;
```

AS · dá apelido à coluna

```
SELECT nome AS cliente
FROM clientes;
```

2. Filtros do WHERE condições

= <> > < >= <= · comparar valores

```
WHERE idade >= 18
```

AND · as duas verdadeiras

```
WHERE cidade = 'Goiânia'
  AND idade > 30
```

OR · uma das duas

```
WHERE cidade = 'Goiânia'
   OR cidade = 'Brasília'
```

NOT · nega a condição

```
WHERE NOT cidade = 'Goiânia'
```

IN · está numa lista

```
WHERE cidade IN ('Goiânia','Brasília')
```

BETWEEN · entre dois valores

```
WHERE idade BETWEEN 20 AND 30
```

LIKE · busca por padrão

```
WHERE nome LIKE 'Ma%'  -- começa com Ma
WHERE nome LIKE '%a'   -- termina com a
```

IS NULL · campo vazio

```
WHERE telefone IS NULL
```

3. Resumir dados contas e grupos

COUNT · conta linhas

```
SELECT COUNT(*) FROM clientes;
```

SUM · soma

```
SELECT SUM(valor) FROM pedidos;
```

AVG · média

```
SELECT AVG(valor) FROM pedidos;
```

MIN / MAX · menor / maior

```
SELECT MAX(valor) FROM pedidos;
```

GROUP BY · agrupa linhas

```
SELECT cidade, COUNT(*)
FROM clientes
GROUP BY cidade;
```

HAVING · filtra os grupos

```
SELECT cidade, COUNT(*)
FROM clientes
GROUP BY cidade
HAVING COUNT(*) > 3;
```

4. Juntar tabelas JOIN

INNER JOIN · só o que combina nas duas

```
SELECT c.nome, p.valor
FROM clientes c
INNER JOIN pedidos p
  ON p.cliente_id = c.id;
```

LEFT JOIN · tudo da esquerda + combinações

```
SELECT c.nome, p.valor
FROM clientes c
LEFT JOIN pedidos p
  ON p.cliente_id = c.id;
```

RIGHT JOIN · tudo da direita + combinações

```
SELECT c.nome, p.valor
FROM clientes c
RIGHT JOIN pedidos p
  ON p.cliente_id = c.id;
```

ON · a regra que liga as tabelas

```
ON p.cliente_id = c.id
```

5. Mexer nos dados escrever

INSERT INTO · adiciona linha

```
INSERT INTO clientes (nome, cidade)
VALUES ('Ana', 'Brasília');
```

UPDATE · altera linhas

```
UPDATE clientes
SET cidade = 'Goiânia'
WHERE id = 1;
```

DELETE · apaga linhas

```
DELETE FROM clientes
WHERE id = 1;
```

⚠ **Sempre use WHERE** · sem ele afeta TUDO

```
-- UPDATE e DELETE sem WHERE
-- mudam/apagam a tabela inteira!
```

6. Estrutura bancos e tabelas

CREATE DATABASE · cria um banco

```
CREATE DATABASE loja;
```

USE · escolhe o banco

```
USE loja;
```

CREATE TABLE · cria uma tabela

```
CREATE TABLE clientes (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nome VARCHAR(100),
  cidade VARCHAR(50)
);
```

ALTER TABLE · muda a tabela

```
ALTER TABLE clientes
ADD COLUMN email VARCHAR(100);
```

DROP TABLE · apaga a tabela

```
DROP TABLE clientes;
```

PRIMARY KEY · identificador único

```
id INT PRIMARY KEY
```

FOREIGN KEY · liga a outra tabela

```
FOREIGN KEY (cliente_id)
  REFERENCES clientes(id)
```